

CTO Bible — Pièces

Public : une nouveaue CTO qui reprend Pièces demain matin. **Objectif** : 0 → opérationnel en une journée. Tout ce qu'il faut pour faire tourner la prod, livrer du code, et ne pas casser ce qui marche.

Avant de toucher quoi que ce soit : lis ce fichier en entier, puis `CLAUDE.md` et `DESIGN.md`. Les deux sont load-bearing.

1. Le produit en 90 secondes

Pièces est une **marketplace de pièces auto d'occasion à Abidjan** (Côte d'Ivoire). Tout est en **français**, devise **FCFA**, téléphones au format `+225XXXXXXXXX`.

Flux tripartite (cœur du produit) :

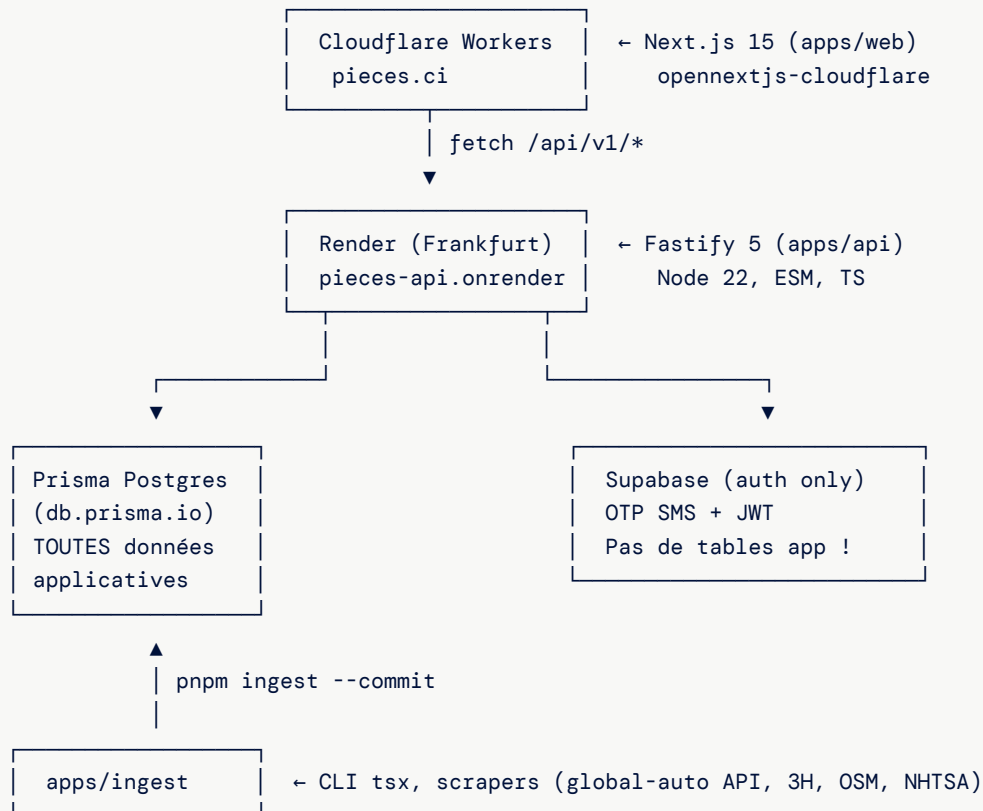
1. Un **mécanicien** identifie une pièce (photo + IA Gemini, ou recherche manuelle).
2. Il crée une commande avec un `shareToken`.
3. Le **propriétaire** du véhicule paie via le lien partagé (Mobile Money escrow CinetPay, ou COD).
4. Un **livreur** récupère chez le **vendeur** et livre.
5. La confirmation libère l'escrow (ou auto-release à 48h après livraison).

6 + 1 rôles : `MECHANIC` (défaut), `OWNER`, `SELLER`, `RIDER`, `ADMIN`, `ENTERPRISE`, plus `LIAISON` (agent terrain qui onboard les vendeurs informels). Un user peut cumuler plusieurs rôles ; `activeContext` détermine le rôle actif côté UI/API.

Trois axes business actuels :

- ▶ **B2C** marketplace classique (le flux ci-dessus).
- ▶ **B2B Flotte** (`Enterprise`) : abonnements `FREE` / `PRO_FLOTTE` / `PRO_FLOTTE_PLUS` pour gestionnaires de flotte VTC, BTP, logistique.
- ▶ **Liaison** : agents terrain qui digitalisent les vendeurs Adjamé / Yopougon (informels, sans smartphone) et publient leur stock dans le catalogue.

2. Architecture en un schéma



Services externes côté API :

- └ CinetPay (paiements Orange Money / MTN / Wave / COD)
- └ WhatsApp Cloud (notifications + bot, HMAC webhook)
- └ Google Gemini (vision IA pour identifier pièces, 2.0-flash)
- └ Cloudflare R2 (stockage images, variants Sharp)
- └ FNE-CI (à venir : factures normalisées)

Split DB critique : Supabase ne contient **QUE l'auth** (utilisateurs / sessions JWT). Toutes les données métier (User, Vendor, Order, etc.) sont dans **Prisma Postgres**. Ne PAS confondre — les liaisons se font via `User.supabaseId`. Voir [memory/db-architecture.md](../memory pour user) si tu as accès.

3. Monorepo — où va quoi

```
pieces/
├── apps/
│   ├── api/                # Fastify backend
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── server.ts    ← entrée + plugins
│   │   │   ├── plugins/     ← auth, error handler, multipart, cors, helmet, swagger
│   │   │   ├── lib/         ← prisma, supabase, r2, zodSchema, AppError
│   │   │   └── modules/     ← 1 dossier par domaine métier
│   │   ├── vitest.config.ts
│   │   └── esbuild.config.js
│   ├── web/                # Next.js 15.3 (App Router, React 19, Tailwind 4, PWA Serwist)
│   │   ├── app/
│   │   │   ├── (public)/    ← landing
│   │   │   ├── (auth)/      ← layout protégé + ConsentModal + AppShell
│   │   │   │   ├── admin/   ← 8 sous-pages
│   │   │   │   ├── dashboard/
│   │   │   │   ├── liaison/
│   │   │   │   ├── orders/
│   │   │   │   ├── rider/
│   │   │   │   ├── vendors/
│   │   │   │   ├── vehicles/
│   │   │   │   └── profile/
│   │   │   ├── enterprise/  ← pages publiques B2B Flotte
│   │   │   └── auth/        ← callback Supabase SSR
│   │   ├── components/
│   │   ├── lib/
│   │   ├── next.config.ts   ← rewrites /api/v1/* → API
│   │   ├── wrangler.toml    ← Cloudflare Workers (auto-gen via open-next)
│   └── ingest/             # CLI pipeline d'ingestion
│       ├── src/
│       │   ├── cli.ts       ← `pnpm ingest --source 3h --commit`
│       │   ├── sources/     ← global-auto.ts, three-h.ts, osm.ts, nhtsa.ts (fetch + Zod amor
│       │   ├── normalizers/ ← mapping API amont → nos modèles
│       │   └── pipeline/    ← orchestration (dry-run JSON dump | --commit DB)
│       └── __fixtures__/
├── packages/
│   └── shared/
│       ├── prisma/schema.prisma ← 35+ modèles, source de vérité DB
│       ├── prisma/migrations/
│       ├── env.ts              ← Zod : webEnvSchema + apiEnvSchema (minimal !)
│       ├── validators/        ← Zod partagés (catalog, order, etc.)
│       ├── eslint-config/
│       └── types/
├── docs/                      ← manuels, brochures, deep-dives produits
├── _bmad-output/              ← stories BMAD (sprint-status.yaml)
├── render.yaml                ← déploiement API
├── .github/workflows/         ← ci.yml + deploy-web.yml
├── turbo.json
└── pnpm-workspace.yaml
```

4. Boot local — 15 minutes chrono

Pré-requis

- ▶ **Node 22** (`nvm use 22`)
- ▶ **pnpm 9+** (`corepack enable`)
- ▶ Accès aux secrets: `.env` à la racine + `apps/api/.env` + `apps/web/.env.local`
- ▶ Repo à `~/dev/pièces` (PAS dans `~/Documents` — iCloud corrompt les fichiers, voir `memory/repo-location.md`).

Setup

```
cd ~/dev/pièces
pnpm install
pnpm -F shared db:generate      # Prisma Client
pnpm dev                       # lance api + web + ingest en watch
```

- ▶ API : `http://localhost:3001` (Swagger sur `/docs`)
- ▶ Web : `http://localhost:3000`

Variables d'environnement

Le schéma Zod dans `packages/shared/env.ts` ne valide **qu'un sous-ensemble minimal** (`DATABASE_URL`, `SUPABASE_*`, ports). Les autres clés (CinetPay, Gemini, R2, WhatsApp) sont lues directement via `process.env` dans leurs modules. **Liste complète** :

apps/web/.env.local :

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://<project>.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...
SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...           # même valeur, ancien nom server-side
NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN=             # optionnel
```

apps/api/.env :

```

# Core
DATABASE_URL=postgres://...          # Prisma Postgres (db.prisma.io)
SUPABASE_URL=https://<project>.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJ...
PORT=3001
PINO_LOG_LEVEL=info
SENTRY_DSN=                          # optionnel

# Cloudflare R2 (images catalogue)
R2_ACCOUNT_ID=
R2_ACCESS_KEY_ID=
R2_SECRET_ACCESS_KEY=
R2_BUCKET_NAME=pieces-images
R2_PUBLIC_URL=https://images.pieces.ci

# Google Gemini (vision IA)
GEMINI_API_KEY=
GEMINI_MODEL=gemini-2.0-flash
GEMINI_QUOTA_ALERT_THRESHOLD=0.8

# CinetPay (paiements MM)
CINETPAY_API_KEY=
CINETPAY_SITE_ID=

# WhatsApp Cloud API
WHATSAPP_PHONE_ID=
WHATSAPP_TOKEN=
WHATSAPP_APP_SECRET=
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN=pieces-verify-token

```

apps/ingest/.env: `DATABASE_URL=...` (même que l'API).

Vérifier que ça marche

```

curl http://localhost:3001/healthz      # → { ok: true }
curl http://localhost:3001/docs         # Swagger UI
pnpm -F api test                        # vitest
pnpm -F shared db:studio                # Prisma Studio

```

5. Déploiement

API → Render

- Service: `pieces-api`, région Frankfurt, plan `starter`, Node 22.
- Auto-deploy sur push `main`.
- `render.yaml` au repo root définit tout (build, start, env vars).
- Build: `pnpm install && pnpm -F shared db:generate && pnpm -F api build`
- Start: `pnpm -F shared exec prisma migrate deploy && pnpm -F api start` ← **les migrations passent au démarrage**, attention aux migrations dangereuses.
- Health check: `/healthz` (Render redéploie si non-200).

- ▶ Secrets (`sync: false`) à set dans le dashboard Render : `DATABASE_URL` , `SUPABASE_URL` , `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` , plus tout R2/Gemini/CinetPay/WhatsApp ajoutés à la main.
- ▶ URL prod: `https://pieces-api.onrender.com`

Web → Cloudflare Workers

- ▶ Adapter `@opennextjs/cloudflare` (Next 15 → Workers).
- ▶ Workflow: `.github/workflows/deploy-web.yml` (push `main` ou manual).
- ▶ Secrets GitHub Actions :
 - `secrets.CLOUDFLARE_API_TOKEN`
 - `vars.NEXT_PUBLIC_API_URL` , `vars.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` , `vars.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
- ▶ Tu ne peux PAS déployer en local depuis macOS 12.6 (workerd exige ≥ 13.5). Pousse sur `main` ou lance le workflow `workflow_dispatch` . Voir `memory/feedback-cloudflare-local-deploy.md` .

CI (`.github/workflows/ci.yml`)

- ▶ Lint → Test → Build sur PR et push `main` .
- ▶ Tout en parallèle via `turbo run` .

Base de données prod

- ▶ Hôte: **Prisma Postgres** (`pooled.db.prisma.io:5432`), pas Supabase (rappel important).
- ▶ Migrations: `pnpm -F shared exec prisma migrate deploy` (auto au boot Render).
- ▶ Pour exécuter du SQL one-shot: `pnpm -F shared exec prisma db execute --file <fichier.sql> --schema packages/shared/prisma/schema.prisma` .
- ▶ **PAS de Supabase MCP pour la prod** — Supabase n'a que l'auth.

⚠ Piège DATABASE_URL — deux Postgres en circulation

Il existe **deux** Postgres dans la nature, et les `.env` du repo pointent sur le mauvais. À comprendre avant de toucher quoi que ce soit en DB.

Prod réelle (utilisée par l'API Render) :

- ▶ Provider : Prisma Postgres (managed, géré dans le dashboard Prisma Console).
- ▶ Connection: `postgres://...@pooled.db.prisma.io:5432/postgres?sslmode=require`
- ▶ La `DATABASE_URL` exacte n'est PAS dans le repo — elle est `sync: false` dans `render.yaml` et stockée uniquement dans le dashboard Render (service `pieces-api` → Environment).

Supabase legacy (`rlhkjgdpynjrfsveweuq`) :

- ▶ Hérite d'une époque où la prod était sur Supabase. **Plus utilisé par l'API**, mais Supabase fournit toujours l'auth (OTP SMS).
- ▶ `apps/api/.env` , `packages/shared/.env` , `apps/ingest/.env` du repo pointent toujours sur ce Supabase. **Ces fichiers sont trompeurs et obsolètes côté DATABASE_URL.**

Conséquence : si tu lances `prisma migrate deploy` ou un script `ingest --commit` depuis ta machine sans surcharger `DATABASE_URL` , tu écris **sur le Supabase, pas sur la prod**. C'est silencieux — aucune erreur, juste les données dans le mauvais Postgres.

Procédure correcte pour toute opération DB de prod :

```
# Récupère d'abord la vraie URL depuis le dashboard Render et exporte-la
export PROD_DB="postgres://...@pooled.db.prisma.io:5432/postgres?sslmode=require"

# Puis toute commande Prisma ou ingest doit être préfixée
DATABASE_URL="$PROD_DB" pnpm -F shared exec prisma migrate status
DATABASE_URL="$PROD_DB" pnpm -F shared exec prisma migrate deploy
DATABASE_URL="$PROD_DB" pnpm -F ingest ingest --source=<x> --commit
```

Vérification rapide qu'on est bien sur la prod : `psql $PROD_DB -c "select count(*) from vendors"` doit retourner > 1 (la prod contient `Global Auto` + vendors internes). Le Supabase contient à peu près les mêmes données suite à un commit accidentel le 2026-05-29 ; les counts ne distinguent plus les deux — fier-toi à l'hôte dans l'URL.

TODO suite : aligner les `.env` du repo sur la prod Prisma Postgres et déprécier la copie Supabase, ou la repurpose en staging documenté.

6. API — conventions et modules

Pattern de module (à respecter strictement)

Chaque dossier `apps/api/src/modules/<x>/` suit :

- ▶ `<x>.routes.ts` — déclaration Fastify + schémas Zod via `zodToFastify()` (de `src/lib/zodSchema.ts`).
- ▶ `<x>.service.ts` — logique métier + Prisma.
- ▶ `<x>.service.test.ts` / `<x>.routes.test.ts` — vitest.

Règle d'or : les routes n'accèdent **jamais** à Prisma directement. Tout passe par le service.

Plugins globaux

Tous dans `apps/api/src/plugins/`, enregistrés via `fp()` (`fastify-plugin`) :

- ▶ `helmet`, `cors`, `rateLimit`, `swagger`, `multipart`
- ▶ `auth.ts` — `requireAuth`, `requireRole(...)`, `requireConsent` (`preHandlers`)
- ▶ Error handler global → convertit `AppError` et Zod errors en JSON `{ error: { code, message, statusCode, details } }`

Gotcha critique : si tu enregistres un content-type parser DANS un plugin de route (sans `fp()`), il sera scopé à ce plugin. C'est **intentionnel** pour le webhook WhatsApp (capture raw body pour HMAC SHA-256). Ne pas "corriger" sans réfléchir.

Liste des modules (`apps/api/src/modules/`)

Module	Rôle
<code>auth</code>	OTP send/verify (Supabase backend)
<code>user</code>	Profil, rôles, activeContext, véhicules, consent
<code>vendor</code>	Onboarding vendeur, KYC (RCCM/CNI), signatures de garantie, zones
<code>catalog</code>	CatalogItem (CRUD), photos, fitments, statuts
<code>browse</code>	Recherche véhicule → modèles → générations → moteurs → pièces
<code>vision</code>	Identification IA Gemini, enqueue Job
<code>order</code>	State machine + CRUD + <code>/share/:token</code> public
<code>payment</code>	CinetPay init + webhook
<code>delivery</code>	Assignment rider, tracking, confirmation
<code>returns</code>	Workflow retour 48h (DEFECTIVE / WRONG_PART / NOT_AS_DESCRIBED)
<code>review</code>	Notes vendeur + livreur
<code>notification</code>	Envoi WhatsApp / SMS sortants
<code>whatsapp</code>	Webhook entrant Cloud API (HMAC)
<code>consent</code>	Tracking RGPD/CCPA-style
<code>liaison</code>	Agent terrain (onboard vendeurs, upload catalogue CSV)
<code>enterprise</code>	Flotte : entreprises, membres, véhicules, abonnements, buffer stock
<code>queue</code>	Worker background jobs (image variants Sharp, IA identification)
<code>admin</code>	Dashboards admin (vendors, clients, finances FNE-CI, etc.)

State machine commande

Fichier: `apps/api/src/modules/order/order.stateMachine.ts`

```

DRAFT → PENDING_PAYMENT → PAID → VENDOR_CONFIRMED → DISPATCHED → IN_TRANSIT → DELIVERED → L
├─ PAID (COD / entreprise sur facture)
└─ CANCELLED (sortie possible depuis DRAFT, PENDING_PAYMENT, PAID, VENDOR_CONFIRMED)

```

`canTransition(from, to)` est **OBLIGATOIRE** avant tout `prisma.order.update({ status })`. Toute transition crée un `OrderEvent` (audit).

AppError

```

import { AppError } from '@lib/AppError'
throw new AppError('ORDER_NOT_FOUND', 404, { message: 'Commande introuvable' })

```

Le handler global la transforme en `{ error: { code, message, statusCode, details } }`. Les messages sont en **français** (user-facing).

Validators partagés

Tout schéma Zod vit dans `packages/shared/validators/` . Tu l'importes côté API ET côté Web (mêmes types via `z.infer<>`).

7. Web — conventions

- ▶ **App Router** Next 15, React 19, Tailwind 4 (config dans `apps/web/app/globals.css`).
- ▶ **Route groups**: `(public)` = libre, `(auth)` = protégé (middleware redirige vers `/login` si pas de session Supabase).
- ▶ **AppShell**: layout commun aux pages auth (header, nav, ConsentModal).
- ▶ **API calls**: `fetch('/api/v1/...')` → rewrite dans `next.config.ts` vers `NEXT_PUBLIC_API_URL` .
- ▶ **PWA**: Servist service worker, manifest dans `public/` .

Règles DESIGN.md (load-bearing — voir `DESIGN.md`)

Deux invariants USP à NE PAS casser :

1. **Chips de condition first-class** : chaque produit / order line / admin row affiche la condition (`Neuf` / `Occasion` `importée` / `Ré-usiné` / `Aftermarket` / `OEM`) en chip coloré, jamais en gris noyé dans le texte.
2. **Breakdown prix explicite** : sur `/choose/[shareToken]` , fiche produit, récap commande → afficher **prix vendeur + main d'œuvre + livraison + frais plateforme + total** avant le bouton "Payer". Zéro frais caché.

8. Base de données (résumé)

Schéma complet: `packages/shared/prisma/schema.prisma` (~1000 lignes, 35+ modèles).

Modèles centraux: `User` , `Vendor` , `VendorKyc` , `VendorGuaranteeSignature` , `CatalogItem` , `CatalogItemPhoto` , `CatalogItemFitment` , `Order` , `OrderItem` , `OrderEvent` , `EscrowTransaction` , `Delivery` , `ReturnOrder` , `Dispute` , `SellerReview` , `DeliveryReview` , `Invoice` .

Flotte (B2B): `Enterprise` , `EnterpriseMember` , `EnterpriseSubscription` , `EnterpriseBufferStock` , `EnterpriseMonthlyInvoice` , `Vehicle` , `MaintenanceSchedule` .

Référentiel (ingest): `VehicleMake` , `VehicleModel` , `VehicleGeneration` , `VehicleEngine` , `PartCategory` , `PartReference` , `PartReferenceFitment` , `MarketPriceObservation` , `CompetitorVendor` .

Plateforme: `Job` (background), `ActivityLog` (audit), `DataDeletionRequest` (RGPD), `ConsentRecord` .

Enums clés: `Role` , `OrderStatus` , `VendorStatus` , `CatalogItemStatus` , `PartCondition` (NEW/USED/REFURBISHED), `PartSource` (OEM/AFTERMARKET/COMPATIBLE), `DeliveryStatus` , `PaymentMethod` (ORANGE_MONEY/MTN_MOMO/WAVE/COD), `IngestSource` , `SubscriptionTier` (FREE/PRO_FLOTTE/PRO_FLOTTE_PLUS), `SubscriptionStatus` , `BillingCycle` .

Champ external source: `Vendor.externalSource` + `Vendor.isExternal` permettent les "vendeurs fantômes" créés par l'ingest (1 par source externe via index unique). `CatalogItem.externalSource` + `CatalogItem.externalSourceId` (clé d'upsert) + `CatalogItem.externalSourceUrl` pour les pièces scrapées. Idem sur le référentiel: `VehicleMake/Model/Generation/Engine` et `PartReference` ont chacun un index unique (`externalSource`, `externalSourceId`) .

Vendor terrain (Liaison): `Vendor.user_id` est désormais **nullable** (un vendeur informel onboardé par un agent n'a pas de compte). Champs ajoutés: `address` , `commune` , `lat` , `lng` , `managedByLiaisonId` (FK → `User` , ON DELETE SET NULL). Voir la migration `20260529_align_schema_drift` ci-dessous.

⚠ **Migration non encore commitée** : `packages/shared/prisma/migrations/20260529_align_schema_drift/` aligne la DB sur le `schema.prisma` (champs `Vendor` terrain + renommage de contraintes/index générés par Prisma : `uq_catalog_items_external` → `catalog_items_external_source_external_source_id_key`, etc.). Elle est **idempotente côté noms** mais touche des FK (`activity_logs` , `vendors`) — relire avant `migrate deploy` , et la commiter au repo (sinon le prochain CTO ne l'a pas).

9. Intégrations externes — où ça vit

Service	Module	Env vars	Notes
Supabase Auth	<code>auth</code> , <code>lib/supabase.ts</code> , <code>plugins/auth.ts</code>	<code>SUPABASE_URL</code> , <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Upsert User à chaque requête. Merge sur email si conflit P2002.
CinetPay	<code>payment</code>	<code>CINETPAY_API_KEY</code> , <code>CINETPAY_SITE_ID</code>	Webhook : POST <code>/api/v1/webhooks/cinetpay</code> . Crée <code>EscrowTransaction(status=HELD)</code> sur paiement confirmé.
WhatsApp Cloud API v18	<code>whatsapp</code> , <code>notification</code>	<code>WHATSAPP_PHONE_ID</code> , <code>WHATSAPP_TOKEN</code> , <code>WHATSAPP_APP_SECRET</code> , <code>WHATSAPP_VERIFY_TOKEN</code>	HMAC SHA-256 vérifié sur raw body. Templates documentés dans <code>docs/whatsapp-templates.md</code> .
Google Gemini 2.0 Flash	<code>vision</code> , <code>queue</code>	<code>GEMINI_API_KEY</code> , <code>GEMINI_MODEL</code> , <code>GEMINI_QUOTA_ALERT_THRESHOLD</code>	Seuils confiance : ≥0.7 identifié, 0.3–0.7 désambiguïsation, <0.3 échec.
Cloudflare R2	<code>catalog</code> , <code>queue</code> , <code>lib/r2.ts</code>	<code>R2_ACCOUNT_ID</code> , <code>R2_ACCESS_KEY_ID</code> , <code>R2_SECRET_ACCESS_KEY</code> , <code>R2_BUCKET_NAME</code> , <code>R2_PUBLIC_URL</code>	S3-compatible. Upload direct + 4 variants Sharp (thumb/small/medium/large).
FNE-CI (factures normalisées)	(à venir) <code>admin/finances</code>	TBD	Invoice a déjà <code>fneValidationNumber</code> , <code>fneQrPayload</code> , <code>fneSubmittedAt</code> . Intégration backoffice pas encore wirée.

10. Ingest — pipeline d'enrichissement

Voir `apps/ingest/` . CLI : `pnpm -F ingest ingest --source <name> [--commit]` .

Sans `--commit` = dry-run (écrit un dump JSON sur disque, n'écrit pas en DB). Avec `--commit` = écrit en DB via `loadXxxItems()` .

Sources actuelles (le `--source` CLI accepte exactement ces noms) :

- ▶ `osm` — OpenStreetMap (cartographie vendeurs Abidjan, offline).
- ▶ `nhtsa` — référentiel véhicules US (makes / models).
- ▶ `nhtsa-year` — enrichissement années de production sur le référentiel NHTSA.
- ▶ `french-models` — modèles supplémentaires (marché européen, complète NHTSA).

- ▶ `3h` — 3H Autoparts (parser JSON-LD schema.org, scraper Cheerio). Code en place, **pas encore commit en prod.**
- ▶ `global-auto-vehicles` — arbre véhicules global-auto.online via **API REST** (`globalautoback-production.up.railway.app/api`). ✅ **commit en prod 2026-05-29** : 49 makes / 2 219 models / 746 generations / 5 788 engines (source `GLOBAL_AUTO_CI`).
- ▶ `global-auto-products` — catalogue pièces global-auto.online (même API, streaming paginé). ✅ **commit en prod 2026-05-29** : 3 780 `CatalogItem` PUBLISHED + 79 405 fitments sous le vendor shadow « Global Auto » (`+22500000099GA`).

Phases (roadmap, voir `_bmad-output/planning-artifacts/ingest-sources-recensement.md`) :

1. ✅ Référentiel véhicules (NHTSA, french-models, OSM)
2. ✅ Référentiel pièces (catégories, OEM)
3. 🔄 Scrapers concurrents — **global-auto.online done (live)**, 3H en dry-run (code prêt), MAPA-CI / Jumia CI / CoinAfrique CI à venir.
4. ✅ Cartographie concurrents (OSM offline)
5. 🕒 Observations prix marché continues (refresh périodique des sources scrapées)

Pattern à suivre : voir `apps/ingest/src/pipeline/global-auto-vehicles.ts` (pipeline canonique le plus récent : fetch API → normalize → load DB upsert → vitest avec Prisma mocké). La séparation source/pipeline/normalizer est nette : `sources/` (fetch + schémas Zod de l'API amont), `normalizers/` (mapping vers nos modèles), `pipeline/` (orchestration + dump JSON dry-run ou commit DB).

Gotchas ingest :

- ▶ La CLI 3H avait un bug `dryRun || true` qui forçait toujours dry-run. Fixé fin mai 2026. Toujours tester `--commit` sur staging avant prod.
- ▶ **Collision de slugs véhicules** : `VehicleMake.slug` et `VehicleModel(makeId, slug)` ont des contraintes uniques **globales**. Une source externe ne peut PAS upsert naïvement keyé sur `(externalSource, externalSourceId)` — elle clasherait avec les rows seedées par NHTSA. Pattern correct (global-auto-vehicles) : `findFirst(by slug)` → `update` (backfill `externalSource` **seulement si NULL**, ne jamais clobber une autre source) sinon `create` .
- ▶ **Sync fitments** : pour garder `CatalogItemFitment` aligné avec une source externe sans dupliquer → `deleteMany({catalogItemId})` puis `createMany` . Idempotent. ~80k rows en ~25 min via le pooler pour 3 784 items.
- ▶ **Status des externals** : global-auto a été commit en **PUBLISHED** (choix produit explicite : 3 780 prix concurrents directement visibles aux mécaniciens). Aucun filtre `isExternal=false` côté public — la séparation interne/externe se fait par `status` (DRAFT invisible / PUBLISHED visible) et l'admin pilote depuis `/admin/external-imports` .

11. Tests & qualité

- ▶ **Framework** : Vitest 3.2 partout.
- ▶ **API integration tests** : `buildApp()` depuis `server.ts` + `app.inject()` . Mock pattern : `vi.mock()` AVANT `import` . Env stubbé via `vi.stubEnv()` .
- ▶ **Gotcha format FR** : `toLocaleString('fr-FR')` insère un espace insécable U+00A0 entre milliers. Utilise une regex (`toMatch(/4.500 FCFA/)`), pas `toContain` avec espace normal.
- ▶ **Lint** : `pnpm lint` (eslint partagé via `packages/shared/eslint-config`).
- ▶ **Format** : `pnpm format` (Prettier).
- ▶ **Type-check** : `pnpm -F api typecheck` , idem pour web/ingest/shared.

Tout passe en CI sur chaque PR. Un fail bloque le merge.

12. BMAD — workflow de planification

Le repo utilise BMAD (Business Model Agent Development) pour la gestion des stories.

- ▶ Story files: `_bmad-output/implementation-artifacts/`
- ▶ Sprint tracking: `_bmad-output/sprint-status.yaml`
- ▶ Skills invoquées via `/bmad-bmm-*` (`create-story` , `dev-story` , `code-review` , `retrospective`).

Si tu n'aimes pas BMAD, tu peux ignorer — rien ne casse. Mais les stories ouvertes sont la trace de "ce qui était prévu mais pas fini".

13. Pièges à éviter (apprentissage durs)

1. **Ne PAS déplacer le repo dans iCloud** (`~/Documents` , `~/Desktop`). Les fichiers apparaissent "deleted" en git. Le repo est à `~/dev/pièces` .
2. **Ne PAS confondre Supabase et la DB app**. Supabase = auth only. Le MCP Supabase ne sert à rien pour les données métier.
3. **Ne PAS auto-suggérer une commission Liaison basée sur le prix** côté UI. Floor strictement serveur. Voir `memory/feedback-liaison-commission.md` .
4. **Ne PAS skip `fp()`** sur un plugin global Fastify. Sauf cas WhatsApp HMAC raw body (volontaire).
5. **Ne PAS update `Order.status` sans `canTransition()`** . Toute mutation passe par la state machine + crée un `OrderEvent` .
6. **Ne PAS oublier `pnpm db:generate` après modif `schema.prisma`**. CI le fait, mais en local c'est manuel.
7. **Ne PAS amender les migrations Prisma déjà déployées**. Crée une nouvelle migration.
8. **Variables `NEXT_PUBLIC_*`** : injectées au **build** Next.js, pas au runtime. Si tu changes une var sur Cloudflare, il faut redéployer.
9. **Tarifs `--no-verify` et `--force` interdits** sauf cas explicitement justifié.
10. **Cron escrow auto-release 48h** : si le worker plante, escrow restera HELD. Surveiller `Job.status='FAILED'` dans le dashboard admin.

14. Activité récente & priorités probables

Derniers gros chantiers (mai 2026) :

- ▶  **Ingest global-auto.online live en prod (2026-05-29)** — référentiel véhicules (49 makes / 2 219 models / 746 generations / 5 788 engines) + 3 780 pièces PUBLISHED + 79 405 fitments, sous le vendor shadow « Global Auto ». Prix concurrents désormais visibles aux mécaniciens.
- ▶  Ingest 3H Autoparts (code DB load + flag `--commit` explicite ; pas encore commit en prod)
- ▶  Champs external source sur `Vendor` , `CatalogItem` et tout le référentiel véhicules
- ▶  Vendor terrain: `user_id` nullable + `address/commune/lat/lng/managedByLiaisonId` (migration `20260529_align_schema_drift` — **à commiter**)
- ▶  Page Liaison à côté du lien Admin pour les utilisateurs ADMIN
- ▶  Fallback prod-safe pour le rewrite API web (`pieces-api.onrender.com`)
- ▶  Module Enterprise (flotte) — abonnements, ROI calculator, buffer stock UI
- ▶  Pricing flotte 2026-05 (docs commerciaux)
- ▶  Scrapers MAPA-CI, Jumia CI, CoinAfrique CI (phase 3 suite) ; étape 2 (commit prod) de 3H

- ▶ 🕒 Submission FNE-CI (factures normalisées CI) — schema prêt, intégration à wirer
- ▶ 🕒 Auto-replenish buffer stock entreprise (logique à implémenter, UI déjà là)
- ▶ 🕒 Refresh périodique des sources scrapées (observations prix marché continues)

15. Aide-mémoire commandes

```
# Dev
pnpm dev                                # tout en watch
pnpm -F api dev                          # API seule
pnpm -F web dev                          # web seule (turbopack)
pnpm -F ingest ingest --source 3h       # ingest dry-run (dump JSON dans data/raw/)
pnpm -F ingest ingest --source 3h --commit # ingest écrit en DB
pnpm -F ingest ingest --source global-auto-vehicles --commit # arbre véhicules global-auto
pnpm -F ingest ingest --source global-auto-products --commit # pièces global-auto (+fitments)
pnpm -F ingest ingest --source global-auto-products --limit 50 # test sur 50 produits

# Build / test / lint
pnpm build
pnpm test
pnpm lint
pnpm format

# DB
pnpm -F shared db:generate
pnpm -F shared db:migrate              # crée + applique migration dev
pnpm -F shared db:push                  # quick sync (proto)
pnpm -F shared db:studio                # GUI

# Test ciblé
cd apps/api && pnpm vitest run src/modules/order/order.service.test.ts

# Prod SQL one-shot
pnpm -F shared exec prisma db execute --file scripts/foo.sql --schema
packages/shared/prisma/schema.prisma

# Logs Render API
# → dashboard Render → pieces-api → Logs (Pino JSON, niveau via PINO_LOG_LEVEL)
```

16. Documentation produit complémentaire

Dans `docs/` :

- ▶ `project-overview.md`, `architecture-api.md`, `architecture-web.md`, `data-models.md`, `integration-architecture.md`, `api-contracts.md`
- ▶ `development-guide.md`, `source-tree-analysis.md`
- ▶ Manuels deep-dive par persona : mécanicien, vendeur, propriétaire, livreur, admin, entreprise, liaison, paiement escrow, vision IA, bot WhatsApp, visiteur.
- ▶ Brochures commerciales B2B (VTC, BTP, flotte) — docs/marketing.

Et à la racine :

- ▶ `CLAUDE.md` — instructions pour les agents IA, mais reste un excellent résumé exécutif.
 - ▶ `DESIGN.md` — système de design (load-bearing).
 - ▶ `Guide-Test-Developpement-Pieces.md` — guide QA fonctionnel par scénarios.
-

17. Contacts & comptes

- ▶ **Owner produit** : Fernando Kouame — fernando.kouame@gmail.com (préfère le français, réponses pragmatiques et torses).
 - ▶ **Repo GitHub** : voir `git remote -v`.
 - ▶ **Hébergeurs** : Render (API), Cloudflare (Web), Prisma Cloud (DB), Supabase (auth).
 - ▶ **Domaine** : `pieces.ci` (à confirmer en console DNS).
-

Bon courage. Lis le code, respecte la state machine, garde les chips de condition. Le reste se devine.